



**Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases
de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante
Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas
e Inteligencia Artificial**

John Jairo Leal Gómez

Proyecto de Tesis

Director Dr. Luis Octavio Gonzales Salcedo

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería y Administración
Departamento de Ciencias Básicas
Sede Palmira, Colombia
2025

1 Introducción

La gestión de residuos es un desafío crítico en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad ambiental debido a su impacto directo en la generación de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH₄) y el dióxido de carbono (CO₂) (Filonchyk et al., 2024; Kabange, Kwon, Lee, Kang, Cha, Park, Dzorkpe et al., 2023). Estos residuos también contribuyen a la contaminación del suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; Guthrie, Giles, Dunkerley, Tabaqchali et al., 2018; IPCC, 2014; Leddin, 2024). El sector agrícola, responsable de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, enfrenta este reto principalmente por prácticas inadecuadas en la gestión de residuos, fermentación entérica y uso excesivo de fertilizantes sintéticos (Smith et al., 2014). Esta situación demanda la implementación de estrategias sostenibles e innovadoras para la correcta valorización de residuos (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2020; Lynch et al., 2021).

Sin embargo, medir las emisiones de GEI no es suficiente para mitigar el cambio climático. Es esencial integrar acciones concretas que contribuyan a la neutralidad de carbono, equilibrando las emisiones generadas con procesos que capten o eviten la liberación de gases contaminantes (Fawzy et al., 2020; Nunes, 2023). Sin estas acciones, la simple medición no permite gestionar ni reducir efectivamente las emisiones ni implementar mejoras continuas. Alcanzar la neutralidad de carbono implica desarrollar soluciones que no solo cuantifiquen los GEI, sino que también compensen o eliminen estas emisiones para lograr un equilibrio sostenible (IPCC, 2014).

Diversos procesos de bioconversión de residuos agrícolas se han propuesto usando cultivos de biomasa de insectos para tal fin; al respecto, la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) ha demostrado ser altamente eficiente en la transformación de residuos orgánicos en proteína y frass (*larvicompost*) contribuyendo a la valorización de residuos y a la reducción de emisiones GEI (Barragan-Fonseca et al., 2017; Bermúdez-Serrano & Sánchez-Velázquez, 2023; Chia, 2019), y su implementación promueve un aprovechamiento sostenible de los residuos y genera productos de valor agregado (Amrul et al., 2022; Surendra et al., 2016).

2 Justificación

3 Pregunta de Investigación

4 Objetivos

A Apéndice 1

Referencias Bibliográficas

- Amrul, N. F., Kabir Ahmad, I., Ahmad Basri, N. E., Suja, F., Abdul Jalil, N. A., & Azman, N. A. (2022). A Review of Organic Waste Treatment Using Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). *Sustainability*, 14(8), 4565. <https://doi.org/10.3390/su14084565>
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. (2017). Nutritional value of the black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) and its suitability as animal feed—a review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Bermúdez-Serrano, I. M., & Sánchez-Velázquez, O. A. (2023). Aprovechamiento integral de la Mosca Soldado Negra: Bioconversión, sostenibilidad y desafíos emergentes. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.xxxx/sciagro.v14i4.xxxx>
- Chan, Y. C. (2024). *Smart and sustainable IOT based humidity and temperature control system for vegetable/fruit storage* [Tesis doctoral, UTAR].
- Chia, S. Y. (2019). *Black soldier fly larvae as a sustainable animal feed ingredient in Kenya* [Tesis doctoral, Wageningen University y Research].
- Diener, S., Zurbrugg, C., & Tockner, K. (2011). Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. *Waste Management & Research*, 29(5), 494-498. <https://doi.org/10.1177/0734242X10366090>
- FAO. (2020). *Emissions due to agriculture. Global, regional and country trends 2000–2018* (inf. téc. N.º 18). Rome.
- Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J., & Rooney, D. W. (2020). Strategies for mitigation of climate change: A review. *Environmental Chemistry Letters*, 18(6), 2069-2094. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w>
- Filonchik, M., Peterson, M. P., Zhang, L., Hurynovich, V., & He, Y. (2024). Greenhouse gases emissions and global climate change: Examining the influence of CO₂, CH₄, and N₂O. *Science of The Total Environment*, 173359.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). *Emissions due to agriculture Global, regional and country trends 2000–2018* (N.º 18). Rome, Italy. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cc09fbbc-eb1d-436b-a88a-bed42a1f12f3/content>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities* [Disponible en: <https://www.fao.org/>, Consultado 15 de enero].
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., & Tabaqchali, H. (2018). The impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity. *RAND Corporation*, 304.
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., & Manville, C. (2018, 16 de septiembre). *Impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis*. RAND Corporation. Consultado el 23 de enero de 2025, desde https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S. M., Kang, J. W., Cha, J. K., Park, H., Lee, J. H., et al. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S.-M., Kang, J.-W., Cha, J.-K., Park, H., Dzorkpe, G. D., Shin, D., Oh, K.-W., & Lee, J.-H. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A review on the practice of big data analysis in agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37.
- Leddin, D. (2024). The impact of climate change, pollution and biodiversity loss on digestive health and disease. *Gastro Hep Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.01.018>
- Lynch, J., Cain, M., Frame, D., & Pierrehumbert, R. (2021). Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO₂-Emitting Sectors. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.518039>
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de desarrollo sostenible* [Disponible en: <https://unstats.un.org/sdgs/> (consultado el [fecha])].
- Nugroho, R. A., Rofiq, M. N., Santoso, A. D., Yanuar, A. I., Hanifa, R., & Nadirah, N. (2023). Bioconversion of Biowaste by Black Soldier Fly Larvae (*Hermetia Illucens* L.) for Dried Larvae Production: A Life Cycle Assessment and Environmental Impact Analysis. *F1000Research*, 12, 814. <https://doi.org/10.12688/f1000research.132371.1>
- Nunes, L. J. R. (2023). The Rising Threat of Atmospheric CO₂: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies. *Environments*, 10(4), 66. <https://doi.org/10.3390/environments10040066>
- Quy, V. K., Hau, N. V., Anh, D. V., Quy, N. M., Ban, N. T., Lanza, S., Muzirafuti, A., et al. (2022). IoT-enabled smart agriculture: architecture, applications, and challenges. *Applied Sciences*, 12(7), 3396. <https://doi.org/10.3390/app12073396>
- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezhai, S., Bilal, M., et al. (2022). Effect of different environmental conditions on the growth and development of Black Soldier Fly Larvae and its utilization in solid waste management and pollution mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>
- Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E. A., Bolwig, S., et al. (2014). Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). En *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 811-922). Cambridge University Press.
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>

